T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

(5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR)

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

2026


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

1. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4

1.1. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI 4

1.2. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 5

1.2.1. Alan Becerileri, Kavramsal Beceriler ve Eğilimler 5

1.2.2. Programlar Arası Bileşenler 5

1.2.3. Disiplinler Arası ve Beceriler Arası İlişkiler 6

1.2.4. Öğrenme Çıktıları 6

1.2.5. İçerik Çerçevesi 6

1.2.6. Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme) 7

1.2.7. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları 7

1.2.8. Farklılaştırma 8

1.3. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ TEMALARI, ÖĞRENME ÇIKTILARI SAYISI VE SÜRE TABLOSU 9

1.4. ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTABI FORMA SAYILARI VE KİTAP EBADI 12

1.5. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI 13

1.5.1. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN İÇERİK TASARIMI 15

1.5.2. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMA İÇERİKLERİ 16

1.5.2.1. "Sayılar ve Nicelikler","İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler" Temaları 16

1.5.2.2. "Geometrik Şekiller", "Geometrik Nicelikler", "Dönüşüm" Temaları 17

1.5.2.3. "İstatistiksel Araştırma Süreci","Veriden Olasılığa" Temaları 18

2. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT TEMALAR 20

5. SINIF 20

6. SINIF 66

7. SINIF 115

8. SINIF 173

1. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

1.1. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; bireyin bütüncül gelişimini amaçlayan, köklü bir geçmişe sahip Türk Milli Eğitim Sistemi'nin dijital çağa ve teknolojik gelişmelere duyarlılığını, yeri geldiğinde bu gelişmelere öncülük edebilme istek ve potansiyelini yansıtan bir anlayışla geliştirilmiştir. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nda, öğretim programlarının temel ögeleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nin benimsediği ilke ve yaklaşımlarla bu modelin bileşenlerine göre şekillendirilmiştir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin becerilerle ilgili bileşenleri; kavramsal beceriler (temel beceriler, bütünleşik beceriler ve üst düzey düşünme becerileri), sosyal-duygusal öğrenme becerileri (benlik becerileri, ortak/bileşik beceriler, sosyal yaşam becerileri), eğilimler, okuryazarlık becerileri ve alan becerilerinden oluşmaktadır. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı, bilgi edinim sürecine ek olarak bireylerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasını hedeflemektedir. Program, matematik öğrenme süreçlerini destekleyen ve bu süreçlerle gelişen kavramsal beceriler ve matematik alan becerileri odağa alınarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda bu becerilerin eğilimler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okuryazarlık becerileri ile etkileşim içinde gelişimi hedeflenmiştir. Öte yandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışına uygun biçimde Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı ile birey, çevre ve topluma ilişkin değerlerin desteklenmesi; matematik öğrenme-öğretme sürecinin bu değerlerle zenginleştirilerek bireye, topluma ve çevreye duyarlı bir niteliğe ulaşması hedeflenmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim felsefesiyle yapılandırılan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı, matematiksel yetkinlikleri Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi ile disiplinler üstü bir yaklaşımla harmanlamaktadır. Bu modelde matematiksel muhakeme, problem çözme ve matematiksel temsil gibi alan becerileri; sabır, çalışkanlık, adalet ve tasarruf gibi değerlerle kaynaşık bir yapıda işlenerek soyut kavramların somut erdemli davranışlara dönüşmesi sağlanmaktadır. Değerler, müfredatın dikey düzleminde hiyerarşik bir sıralama yerine öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun birikimli bir yapıda sunulmakta; böylece öğrencinin analitik düşünme yetisini toplumsal fayda, millî ve manevi referanslar ile evrensel etik ilkelerle bütünleştirmesi amaçlanmaktadır. Nihayetinde matematik öğrenme-öğretme süreci, sadece işlemsel bir performans alanı olmaktan çıkıp, eylemleriyle değerlerini sergileyen erdemli bireyler yetiştirerek "Huzurlu Aile ve Toplum" ve "Yaşanabilir Çevrede Huzurlu İnsan" idealine hizmet eden stratejik bir gelişim alanı hâline getirilmiştir.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı; benimsenen model ve yaklaşım çerçevesinde matematik öğretme ve öğrenme sürecini ilgi çekici, etkileşimli hâle getirerek öğrencilerin öğrenmeye olan ilgilerini artırmayı; birey ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı ve matematiği günlük hayat deneyimlerinin bir parçası hâline getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca programda bireylerin eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey becerilerinin gelişimine de önem verilmektedir. Bu doğrultuda üretken, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek bireylerin yetiştirilmesinde; ülkemizin gelişmişlik ve kalkınma hedeflerine ulaşılmasında matematik öğretme ve öğrenme sürecinden beklenen nitelik de göz önünde bulundurulmuştur.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı; matematiksel düşünmenin sistematik, rasyonel, analitik, tutarlı ve ilişkisel yapısı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğrencilerin daha çok bilgi edinimi yerine matematiksel bilgiye ulaşmayı sağlayan becerilere sahip olmalarını, edindikleri bilgiler arasındaki ilişkileri sorgulayarak eski bilgileri ile yeni bilgilerini bir bütün olarak yapılandırabilmelerini ön planda tutan programda sadece işlemsel bilgiyi ve performansı destekleyen içerikler mümkün olduğunca sınırlı tutulmuştur. Öğrencilerin dil ve sembolleri etkin kullanarak problem çözmesi, varsayım, genelleme, doğrulama gibi matematiksel düşünmenin önemli bileşenlerine, programın bütüncül yaklaşımı ile uyumlu bir şekilde yer verilmiştir. Bunun yanı sıra programda öğrencilerin bireysel ve grup içi sorumluluk alması teşvik edilerek öğrenmeye ilişkin eğilimlerinin ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İçerik, bu hedefler bağlamında hem disiplinler arası hem de beceriler arası ilişkiler kurularak mümkün olduğunca gerçek yaşam gereksinimleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. Öğrenme-öğretme uygulamalarında öğrenme kanıtlarını belirlemek için ölçme ve değerlendirme araçlarının sadece sonuç odaklı değil süreç odaklı olarak da kullanıldığı bir program yaklaşımı benimsenmiştir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'yla öğrencilerin;

- Matematik alan becerileri olan matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme, matematiksel temsil, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları
- Kavramsal, sosyal-duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerini matematik alan becerileri ile bütüncül bir şekilde matematik öğrenmenin hem sürecine hem de sonuçlarına yansıtmaları
- Edindiği becerileri kullanarak matematiksel bilgiye ulaşmaları, aynı zamanda bilgilerini beceriye dönüştürmeleri
- Matematik öğrenme ile ilgili eğilimlerinin farkında olmaları ve matematik öğrenme sürecinde eğilimlerini geliştirmeleri,
- Edindiği değerleri matematik öğrenme sürecine yansıtmaları, matematik öğrenirken değerlerini geliştirmeleri
- Edindiği matematiksel bilgi, beceri, eğilim ve değerleri her türlü öğrenme sürecine, diğer derslere ve yaşamlarına yansıtmaları amaçlanmaktadır.

1.2. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı tematik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Programın uygulanmasına ilişkin esaslar temaların temel bileşenleri bağlamında aşağıda açıklanmıştır.

1.2.1. Alan Becerileri, Kavramsal Beceriler ve Eğilimler

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı, matematik alan becerileri ve kavramsal becerilerle bu becerilerin öncüsü niteliğindeki eğilimler esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde matematik alan becerileri, önemli oranda kavramsal beceriler üzerine inşa edilmiştir. Bu anlamda kavramsal becerilerle matematik alan becerilerinin sıkı bir etkileşimi söz konusu olup bu iki beceri türünün birbirinin gelişimini destekleyen yapısı ön plandadır.
Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nın temel unsurları olan öğrenme-öğretme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetleri başta olmak üzere her türlü hedef ve süreç; kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimlerin bir bütün olarak değerlendirildiği bir anlayışla gerçekleştirilmelidir.

1.2.2. Programlar Arası Bileşenler

Benimsenen program modelinde programlar arası bileşenler; sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri olarak sınıflandırılmıştır.

Sosyal-duygusal öğrenme becerileri; bireyin kendisi ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi, duygularını yönetebilmesi, empati yapabilmesi ve sağlıklı bir benlik geliştirebilmesi için gerekli becerilerdir. Matematiğin soyut yapısı ve bireyin zihinsel faaliyetlerini öne çıkaran boyutu, matematik öğrenme-öğretme sürecinde sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin göz ardı edilmesine sebep olabilmektedir. Benimsenen bütüncül eğitim yaklaşımı çerçevesinde matematik öğrenme-öğretme sürecinin sosyal duygusal boyutu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sürecin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini desteklediği ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığı da dikkate alınmalıdır.
Değerler; etkileşimde olduğu insanları, yaşadığı toplumun dinamiklerini, çevresindeki doğal güzelliklerin değerini anlayan, çevresiyle dengeli ve düzeyli ilişkiler kuran, tarihî ve kültürel mirası koruyan, doğaya saygılı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bir bileşeni olarak değerler; bireyin dengeli, ölçülü ve tutarlı; kendisine, ailesine, milletine ve dünyaya faydalı; üretken, ahlaklı ve çalışkan bir şekilde yetişmesi için yürütülen çabaların öğretim programlarına yansıması olarak değerlendirilmelidir. Matematik, bireye sağlamış olduğu düşünsel araçlarla değer edinimini sağlayan disiplinlerden biridir. Kendisini ve çevresini kuşatan nesne, olay ve olguları anlamlandırmakta matematikten etkin şekilde yararlanabilen bireylerin söz konusu değerleri daha kolay benimseyeceği, koruyacağı ve geliştireceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda değerler, Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nın hedeflediği beceriler ve içerik çerçevesi ile uyumlu bir biçimde matematik öğrenme-öğretme sürecinin doğal bir bileşeni olarak değerlendirilmelidir.

Okuryazarlık becerileri, eğitim sisteminin hedeflediği yeterliklerin kazandırılmasına aracılık eden önemli değişkenlerdendir. Toplumsal yaşamın başarılı bir şekilde sürdürülmesinde bireylerin haklarını kullanabilmeleri ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için çağın gereklerinden olan dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı gibi alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinde bireylerin eğitimli olmaları gerekmektedir. Matematik; sahip olduğu sembolik dil, görselleştirme araçları, işlem, akıl yürütme ve çıkarım süreçleri ile farklı bilim dalları ve teknoloji için sunmuş olduğu düşünsel ve yöntemsel araçlarla söz konusu okuryazarlık becerilerini destekleyen disiplinlerin başında gelmektedir. Matematik öğretme süreci ve öğrencilere sunulan matematik öğrenme ortam ve fırsatları, okuryazarlık becerilerini destekleyecek bir yapıda planlanmalıdır.

1.2.3. Disiplinler Arası ve Beceriler Arası İlişkiler

Programda disiplinler arası ilişkiler kurularak öğrencilerin farklı disiplinlerde edindikleri bilgi ve becerileri matematik öğrenme sürecinde nasıl kullanabilecekleri belirtilmiştir. Bu bağlamda hem "disiplinler arası" hem de "beceriler arası" ilişki kurulması önemsenmektedir.

Disiplinler arası ilişkiler başta fen bilimleri olmak üzere farklı disiplin ve alanların matematiği kullandığı bağlam ve problemlere vurgu yapmakta olup programın temaları bu başlık altında farklı disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Böylelikle matematik öğrenme ve öğretme sürecinin disiplinler arası bağlam, problem ve etkileşimle daha nitelikli, faydalı ve ilgi çekici bir hâle getirilmesi amaçlanmıştır.

Beceriler arası ilişkiler ise öğrenme çıktılarının odağında olmadığı hâlde, temanın öğrenme çıktılarına ulaşılması için gerekli olan ve aynı zamanda temanın desteklediği alan becerilerini ve kavramsal becerileri ifade etmektedir.

Öğrenme-öğretme süreçlerinin disiplinler arası ve beceriler arası ilişkilerin uygulanmaya konulmasını sağlayacak şekilde planlanmasının programın bütüncül yaklaşımının başarıya ulaşması için önemi göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2.4. Öğrenme Çıktıları

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın* temaları belli bir bilgi ve beceri bütünlüğünü yansıtan "öğrenme çıktıları" etrafında organize edilmiştir. Öğrenme çıktıları; temanın sonunda öğrencinin ulaşması beklenen, alana ilişkin kavram, yöntem ve işlem bilgileri ile becerileri bir arada sunan öğretim amaçları olarak düşünülebilir. Öğrenme çıktıları kavramsal beceriler ve matematik alan becerilerinin ortaya koyduğu eylemlerin yanı sıra bu becerileri oluşturan "süreç bileşenleri"nin de rehberliğinde hazırlanmıştır. Beceri edinimi süreci bazı eylemlerin sistematik, bilinçli ve istekli bir şekilde uygulamaya konulmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda öğrenme çıktılarına ulaşmak için becerilerin süreç bileşenlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi ve matematik öğrenme-öğretme ortamlarının her bir öğrencinin ilgili süreç bileşenlerini deneyimlemesini sağlayacak şekilde tasarlanması beklenmektedir.

1.2.5. İçerik Çerçevesi

Matematik Dersi Öğretim Programları ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde bilgi ve beceriler bağlamında bütüncül ve tutarlı bir yaklaşımla oluşturulmuştur. İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nın alana özgü içeriği ve geliştirmeyi hedeflediği beceriler, Okul Öncesi Eğitim Programı'nın matematik öğrenme alanına dayanmaktadır. Benzer şekilde Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı, bilgi ve beceriler bağlamında İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı'na, Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ise Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'na dayanmaktadır. Her bir düzeyde hangi bilgi ve becerilere ne şekilde yer verilmesi gerektiği belirlendikten sonra bu bilgi ve becerilerin hem önceki yılların programı hem de ilerleyen yılların programları ile ilişkisinin açık ve tutarlı bir şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Bu anlamda matematik dersi öğretim programlarının her birinin kendi içinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca bu programların farklı düzeylerin matematik dersi öğretim programları ile bütünlüğü de göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmenlerden öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlarken sadece kendi programının bilgi ve becerileriyle ilgili amaç ve içeriği değil, diğer düzeylerin matematik programlarının bilgi ve becerileriyle ilgili amaç ve içeriği de incelemeleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir matematik öğretimi anlayışıyla hareket etmeleri beklenmektedir.

Temaların içerik çerçevesindeki birinci bileşeni içerikle ilgili "genellemeler"dir. Matematiksel kavramların, işlemlerin ve becerilerin matematik öğrenme-öğretme süreçlerine yansıtılmasına rehberlik eden bu genellemeler; tema ile ilgili ana fikirler olarak da düşünülebilir. Bu ana fikirler, öğretmenlerin temanın bilgi ve beceri hedefini etkin şekilde çerçevelemesini, öğrenme-öğretme sürecini uygun pratik ve kararlarla yürütmesini desteklemektedir. Program tasarımında her bir tema ile ilgili sınırlı sayıda ve tema çerçevesinde belli oranda gerçekleştirilebilir genellemelere yer verilmiştir. Bazı genellemeler bir temanın kapsamı ile sınırlıyken bazıları ancak benzer temalar etrafında 2-3 yıl boyunca sunulacak öğretim faaliyetlerinin

bir ürünüdür. Bu anlamda bu tarz genellemeler kısa vadede ölçme ve değerlendirmenin bir ögesi olarak ele alınmamalıdır.

Temaların içerik çerçevesindeki bir diğer bileşeni "anahtar kavramlar"dır. Her bir temada ayrı ayrı listelenen anahtar kavramlar temanın kapsamı hakkında bilgi vermektedir. Temaların ilişkisel yapısına bağlı olarak bazı anahtar kavramlar farklı sınıf seviyelerinde birden çok temada yer alabilmektedir. İçerik çerçevesinin son bileşeni olan "sembol ve gösterimler" öğretmenler ve farklı içerik geliştiriciler için ortak bir dil oluşturmaktadır. Anahtar kavramlar ile sembol ve gösterimler öğrenme çıktılarında belirtilen bilgi ve beceri bütünlüğünün bir parçası olarak düşünülmelidir.

1.2.6. Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nda, öğrencilerin öğrenmelerini destekleyecek ve sistematik olarak öğrencilere geri bildirim verilebilmesini sağlayacak bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimini izleme ve değerlendirmenin yanı sıra matematiğe yönelik eğilimlerinin, sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin, okuryazarlık becerilerinin ve değerlerinin gelişiminin gözlenmesi de programın bütüncül yaklaşımı açısından önemlidir.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nda tamamlayıcı ölçme araçları kullanılarak öğrencilere bilgi düzeyleri, eksiklikleri veya kavram yanılgıları hakkında dönütler sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte kullanılan ölçme araçları geri bildirim esasına dayalı olarak öğrenme-öğretme sürecine yukarıda belirtilen farklı boyutlarda katkıda bulunacak şekilde tercih edilmelidir.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nda ölçme ve değerlendirme araçlarının çeşitliliğine önem verilerek bunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu doğrultuda öğrenme çıktısı ve içerik çerçevesi ile uyumlu olması koşuluyla farklı ölçme araç ve yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca programda ölçme ve değerlendirme araçları kapsamında performans görevlerinin kullanımına önem verilmiştir. Bu doğrultuda her tema için en az bir tane sınıf ortamında yapılabilecek performans görevi verilmelidir.

1.2.7. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları

Yeni öğretim programlarının önemli bileşenlerinden birisi "öğrenme-öğretme yaşantıları"dır. Öğrenme-öğretme yaşantıları bağlamında ilk olarak "temel kabuller"e yer verilmektedir. Matematiksel bilgiler kendi içinde belli bir hiyerarşiye veya ardıllık-öncüllük ilişkisine sahiptir. Matematik öğrenme-öğretme sürecinin de matematiğin bu kendine özgü yapısını dikkate alması beklenir. Örneğin tam sayıların anlamlandırılabilmesi için doğal sayıların anlamlandırılması, çarpma işleminin anlamlandırılabilmesi için öncelikle toplama işleminin anlamlandırılması gerekir. Bu noktada temel kabuller bağlamında her bir tema ile ilgili öğretme ve öğrenme faaliyetleri planlanırken öğrencilerin sahip olması gereken ön bilgilerin ve becerilerin neler olduğu belirlenmeli, öğrencilerin bu bilgi ve beceriler bağlamındaki hazır bulunuşlukları değerlendirilmeli, varsa eksik veya hatalı öğrenmelerinin giderilmesi için uygun çalışmalar planlanmalıdır. Bu süreç, aynı zamanda öğrencilerin temaya sosyal ve duygusal açıdan da hazır olmalarını sağlamak için bir gereklilik olarak görülmelidir.

Öğrenme-öğretme yaşantılarının ilk aşaması olan temel kabuller, öğrencilerin öğrenme alanları ile ilgili ihtiyaç duyacağı ön öğrenmeleri yansıtmaktadır. Öğrencilerin bildiği kabul edilen öğrenmeleri kapsayan temel kabuller, ön değerlendirme sürecinde ele alınmakla birlikte bu yönüyle öğretime hazırlık sürecinin gözlenebilir ve ölçülebilir bir aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşama kesinlik içeren bir yapı olarak görülmelidir.

Öğrenme-öğretme yaşantılarının ikinci aşaması, ilgili öğrenme alanı için gerekli olan bilgi ve becerilerin ifade edildiği temel kabullere öğrencilerin sahip olup olmadığının nasıl değerlendirileceğini ifade eden bölüm olan "ön değerlendirme" sürecidir. Bu süreç, öğrencilerin mevcut bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek, öğrencilerin öğrenme çıktı ve beklentilerini anlamak, öğretim programının içeriğini özelleştirmek amaçlı esnek yapıda yürütülmelidir. Hazırlanacak tüm materyallerde ön değerlendirme süreci bölümünün bulunması gereklidir.

Öğrenme-öğretme yaşantılarının üçüncü aşaması, öğrencilerin mevcut bilgi ve becerileri ile edinecekleri bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecini ifade eden "köprü kurma" ile sürdürülmelidir. Esnek bir yapıda olan köprü kurma sürecinde öğretmenler, öğrencilerin günlük yaşam deneyimleri ile yeni öğrenecekleri bilgi ve beceriler arasında ilişki kurmalarını kolaylaştırabilir. Böylece yeni öğrenmeler, soyut olan matematiksel bilginin somutlaşarak günlük hayata aktarılmasına ve derin/anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlar. Hazırlanacak tüm materyallerde köprü kurma bölümünün bulunması gereklidir.

Öğrenme çıktılarının, ilgili becerinin süreç bileşenlerine dayalı olarak nasıl uygulanacağını açıklayan "öğrenme-öğretme uygulamaları" bilgi, beceri, eğilim ve değerler bütünlüğü içinde düşünülmelidir. Programda öğrenme-öğretme uygulamaları, öğrenme çıktıları; alana özgü beceriler, kavramsal beceriler ve eğilimlerin yanı sıra sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri bütünleştirilerek yapılandırılmıştır. Öğrenme-öğretme uygulamalarında ilgili bağlam temelinde alan becerileri ve kavramsal becerilerin tüm bileşenlerinin ardışık bir şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Becerilerin süreç bileşenleri; aynı zamanda bir veya birden fazla beceriyi, eğilim veya değeri destekler niteliktedir. Temaların öğrenme-öğretme uygulamaları planlanırken becerilerin süreç bileşenlerini zenginleştiren, öğrenme-öğretme faaliyetlerinin anlam ve kalıcılığını destekleyen, konuya özgü beceriler, eğilimler ve değerler belirlenerek öğretmenlere bunların uygun şekilde kullanılması ile ilgili göstergeler sunulmuştur. Becerilerin süreç bileşenlerine eşlik eden söz konusu farklı beceri, eğilim ve değerler, ayrı veya bağımsız bir öğrenme-öğretme süreci gibi düşünülmemeli; matematik dersinin doğal bir bileşeni olarak ele alınmalıdır.

1.2.8. Farklılaştırma

Farklılaştırmaya yönelik tüm uygulamalar; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenme hızı ve öğrenme profillerine göre gruplandırma yapılarak; içerik, süreç, öğrenme ortamı ve ürün boyutlarında uyarlamalar geliştirilerek; esnek öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak; süreç içinde sürekli, geliştirici (biçimlendirici) değerlendirmelerle izlenip gerekli düzenlemeler yapılarak planlanır ve yürütülür. Öğrenme çıktıları bağlamında öğrencilerin ulaşması beklenen bilgi ve beceriler aynı olsa da her öğrencinin ilerleme hızı ve süreçte ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler bir diğerine göre farklı olabilmektedir. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nda bu durum "farklılaştırma" bağlamında ele alınmaktadır. Farklılaştırmanın bir boyutu olan "zenginleştirme"; daha karmaşık ve soyut bilgileri daha hızlı şekilde anlamlandırabilen, programda hedeflenen bilgi ve becerileri daha etkin şekilde kullanabilen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Zenginleştirme faaliyetleri ile söz konusu öğrencilerin içerik çerçevesinden kopmadan öğrenmelerini derinleştirmelerine imkân verecek içerik, yöntem ve süreçlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bu anlamda, zenginleştirme faaliyetlerinde disiplin içi ilişkilendirmelerin yanı sıra disiplinler arası ilişkilendirmeler ve günlük hayat/gerçek yaşam uygulamaları ön plandadır. Öğrencilerin performans görevleri doğrultusunda teknolojiyi ve dijital platformları etkin bir şekilde kullanarak dijital içerikler üretebilecekleri öğrenme fırsatlarının oluşturulmasına ilişkin öneriler de zenginleştirme bağlamında sunulmaktadır.

Farklılaştırmanın diğer boyutu olan "destekleme" programın hedeflediği bilgi ve becerilere ulaşmada daha fazla somut örnek, günlük hayat bağlamı, somut materyal desteği ve görselleştirmeye ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Destekleme faaliyetleri ile programın hedeflediği bilgi ve becerilerden ödün vermeden söz konusu öğrencilerin ihtiyaç duydukları uygulamalara, kullanılabilecek araç gereç ve teknolojiye, sınıf içinde yürütülecek grup çalışmaları ile sağlanacak akran öğrenmelerine ve öğretmenlerin süreçteki rolüne vurgu yapılmaktadır. Ayrıca destekleme başlığında öğrencilerin dijital platformlardan da etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak öneriler sunulmaktadır.

Öğretmenlerden hem zenginleştirme hem de destekleme faaliyetlerini bireysel farklılıklara duyarlı bir biçimde, kapsayıcı bir anlayışla gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu faaliyetlerin uygun şartlar sağlandığında "her öğrencinin matematiği öğrenebileceği" prensibini açık ve kararlı bir şekilde ortaya koymasının programın hedeflerine ulaşmasındaki rolü göz önünde bulundurulmalıdır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen yaklaşım ve Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nın yukarıda açıklanan bileşen ve esaslarına ek olarak aşağıdaki uygulama esasları göz önünde bulundurulmalıdır.

1. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni temel alınarak yapılandırılmıştır. Ortak Metin dikkate alınarak derslerin tasarlanması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması, ders kitaplarının ve diğer materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Bütün eğitim öğretim faaliyetleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde yer alan öğrenci profiline ulaşılmasını sağlayacak biçimde planlanmalı ve yürütülmelidir.

2. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı kademeli olarak uygulanacağından, bir önceki kademe ile ilgili ön öğrenme eksiklikleri zümre öğretmenlerince tespit edilir, ilgili konu ve içeriğe ilişkin ön öğrenme eksikliklerini gidermeye yönelik içerik eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenler kurulu toplantılarında karara bağlanır ve eğitim öğretim sürecinde uygulanır.

3. Programda yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasını sağlayan, disiplinler arası ilişkileri

görmeyi kolaylaştıran, kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur. Öğrenme-öğretme yaşantılarında; öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine yönelik yazılan tüm süreçlerin yürütülmesi esastır. Bununla birlikte öneri niteliğinde olan uygulamalarda ise ilgili temanın öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri başta olmak üzere ilişkilendirilen tüm eğilimler ve programlar arası bileşenler dikkate alınarak planlamalar yapılır ve bu doğrultuda uygulamalar farklılaştırılabilir.

4. Eğitim ve öğretim süreçlerinde Türkçemizin doğru ve etkili kullanımına, öğrencilerin söz varlığının ve dil becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.

5. Öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı, bir öğrenme ortamı ve düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği, sosyal veduygusal becerilerin gelişiminin desteklendiği bir sınıf iklimi oluşturulmalıdır.

6. Araştırma ve sorgulama, deney, gözlem gibi bilimsel faaliyetler, disiplinler arası ve bağlam temelli bir yaklaşımla zümre öğretmenler kurulu tarafından planlanmalı ve işletilmelidir.

7. Bilgi ve beceriler içerik çerçevesiyle yeni anlamlı bütünler oluştururken programlar arası bileşenler (Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri, Değerlerimiz, Okuryazarlık Becerileri), öğrenmenin anlamlı bir parçası hâline getirilmelidir. Değer, eğilim, okuryazarlık ve sosyal duygusal öğrenme becerilerinin notla değerlendirilmesi yerine birlikte gelişimi değerlendirmek amacıyla performans görevleri, ödev gibi ölçme araçlarında ve dereceli puanlama anahtarlarında dikkate alınan ölçütler arasında bu program bileşenlerine de yer verilmelidir.

8. Programda yer alan öğrenme - öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasını sağlayan, disiplinler arası ilişkileri görmeyi kolaylaştıran, kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur. Kitap yazım sürecinde, öğrenme - öğretme yaşantılarında verilen içerikler doğrultusunda güncel içeriklere ve farklı ilişkilendirmelere de yer verilebilir.

9. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme profilleri göz önünde bulundurularak öğrenme çıktılarıyla tutarlı olan farklı öğretim materyalleri (bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, okuma parçaları gibi) yapılandırılmalı ve kullanılmalıdır. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleriyle ve diğer branşlarda çalışan öğretmenlerle iş birliği yapılmalıdır.

10. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmelidir. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ilgi çekici, günlük hayatla ilgili, uzak ya da yakın çevrede karşılaşılabilecek problemlere dair görevler verilmeli; öğrenciye yönelik yargısal nitelik taşımayan ve motive eden geri bildirimler sağlanmalı; dijital teknolojilerden yararlanılmalıdır.

11. Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme ve destekleme bölümlerinde yer verilen uygulamalara ders kitaplarında yer verilmez. Ancak materyal hazırlayıcılar tarafından her temaya yönelik e- içerik hazırlanır.

12. Öğretim programında matematiğin gelişimine katkı sağlamış kişilere ve çalışmalara yer verilmektedir. Bu kişilerin biyografilerinin ezbere bilinmesi gereken bilgiler olarak sunulmasından kaçınılmalı; matematiğe katkıları ve ortaya koydukları eserlerin özellikleri gerçekçi ve programın hedeflediği bilgi, beceri ve değerleri destekleyecek şekilde ele alınmalıdır.

1.3. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ TEMALARI, ÖĞRENME ÇIKTILARI SAYISI VE SÜRE TABLOSU

Tema temelli yaklaşımla hazırlanan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda 5 ders saati uygulanacak şekilde planlanmıştır. Programda her sınıf düzeyi için tema isimleri "Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Sınıflara Göre Temalar" tablosu ile gösterilmiştir. Ardından 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda temaların işleniş sırası, içerdiği öğrenme çıktı sayıları ve temaların süreleri ise ayrı tablolar ile sunulmuştur.

Aşağıdaki tabloda Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nın temalara göre dağılımı verilmiştir.

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIFLARA GÖRE TEMALAR

5. Sınıf	6. Sınıf	7. Sınıf	8. Sınıf
MAT.5.1. Sayılar ve Nicelikler	MAT.6.1. Sayılar ve Nicelikler	MAT.7.1. Sayılar ve Nicelikler	MAT.8.1. Sayılar ve Nicelikler
MAT.5.2. İşlemlerle Cebirsel Düşünme	MAT.6.2. İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler	MAT.7.2. İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler	MAT.8.2. Cebirsel Düşünme ve Değişimler
MAT.5.3. Geometrik Şekiller	MAT.6.3. Geometrik Şekiller	MAT.7.3.Dönüşüm	MAT.8.3. Geometrik Şekiller
MAT.5.4. Geometrik Nicelikler	MAT.6.4. Geometrik Nicelikler	MAT.7.4. Geometrik Nicelikler	MAT.8.4. Geometrik Nicelikler
MAT.5.5. İstatistiksel Araştırma Süreci	MAT.6.5. İstatistiksel Araştırma Süreci	MAT.7.5.Geometrik Şekiller	MAT.8.5. Dönüşüm
MAT.5.6. Veriden Olasılığa	MAT.6.6. Veriden Olasılığa	MAT.7.6. İstatistiksel Araştırma Süreci	MAT.8.6. İstatistiksel Araştırma Süreci
		MAT.7.7. Veriden Olasılığa	MAT.8.7. Veriden Olasılığa

Aşağıdaki tablolarda Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nın temalarının işleniş sırası sınıf seviyelerine göre sunulmuştur. Ayrıca bu tablolarda temalara ait öğrenme çıktısı sayıları, ders saatleri ve yüzdeleri verilmiştir.

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.5.3. GEOMETRİK ŞEKİLLER	7	38	21
2	MAT.5.1. SAYILAR VE NİCELİKLER (1)	2	28	16
3	MAT.5.4. GEOMETRİK NİCELİKLER	4	20	11
4	MAT.5.1. SAYILAR VE NİCELİKLER (2)	2	33	18
5	MAT.5.5.İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ	2	24	13
6	MAT.5.2.İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME	4	20	11
7	MAT.5.6. VERİDEN OLASILIĞA	2	9	5
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	8	5
TOPLAM		**23**	**180**	**100**

6. SINIF MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.6.1.SAYILAR VE NİCELİKLER (1)	4	15	8
2	MAT.6.6.VERİDEN OLASILIĞA	1	9	5
3	MAT.6.1.SAYILAR VE NİCELİKLER (2)	4	38	21
4	MAT.6.5. İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ	2	24	14
5	MAT.6.3.GEOMETRİK ŞEKİLLER	4	20	11
6	MAT.6.2.İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME VE DEĞİŞİMLER	3	33	18
7	MAT.6.4.GEOMETRİK NİCELİKLER	6	33	18
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	8	5
TOPLAM		**24**	**180**	**100**

- Zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan okul dışı öğrenme etkinlikleri; yerel çalışmalar, sosyal etkinlikler, proje ve okuma çalışmaları, araştırma ve gözlem gibi çalışmalar için ayrılan süredir. Söz konusu çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı başında planlanır ve yıllık planlarda ifade edilir. Eğitim öğretim yılı başında yapılması kararlaştırılan çalışmalar; okulun, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçları dikkate alınarak yıl içerisinde güncellenebilir.

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.7.1.SAYILAR VE NİCELİKLER (1)	4	35	19
2	MAT.7.4.GEOMETRİK NİCELİKLER (1)	6	19	11
3	MAT.7.6.İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ	2	24	13
4	MAT.7.3.DÖNÜŞÜM	2	8	5
5	MAT.7.5.GEOMETRİK ŞEKİLLER	2	6	3
6	MAT.7.1.SAYILAR VE NİCELİKLER (2)	3	15	8
7	MAT.7.7.VERİDEN OLASILIĞA	3	9	5
8	MAT.7.2.İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME VE DEĞİŞİMLER	4	38	21
9	MAT.7.4.GEOMETRİK NİCELİKLER (2)	4	18	10
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	8	5
TOPLAM		**30**	**180**	**100**

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktıları Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.8.1.SAYILAR VE NİCELİKLER	4	38	21
2	MAT.8.3.GEOMETRİK ŞEKİLLER	6	39	22
3	MAT.8.7.VERİDEN OLASILIĞA	1	9	5
4	MAT.8.2.CEBİRSEL DÜŞÜNME VE DEĞİŞİMLER	4	42	23
5	MAT.8.4.GEOMETRİK NİCELİKLER	3	15	8
6	MAT.8.6.İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ	2	20	11
7	MAT.8.5.DÖNÜŞÜM	3	9	5
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	8	5
TOPLAM		**23**	**180**	**100**

- Zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan okul dışı öğrenme etkinlikleri; yerel çalışmalar, sosyal etkinlikler, proje ve okuma çalışmaları, araştırma ve gözlem gibi çalışmalar için ayrılan süredir. Söz konusu çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı başında planlanır ve yıllık planlarda ifade edilir. Eğitim öğretim yılı başında yapılması kararlaştırılan çalışmalar; okulun, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçları dikkate alınarak yıl içerisinde güncellenebilir.

1.4. ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTABI FORMA SAYILARI VE KİTAP EBADI

DERS KİTABI	FORMA SAYILARI	KİTAP EBADI
Matematik Dersi 5.Sınıf	22-24	19,5 cm x 27,5 cm
Matematik Dersi 6.Sınıf	22-24	19,5 cm x 27,5 cm
Matematik Dersi 7.Sınıf	26-28	19,5 cm x 27,5 cm
Matematik Dersi 8.Sınıf	22-24	19,5 cm x 27,5 cm

1.5. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı'nın temalarının yapısı aşağıdaki infografikte verilmiştir.

